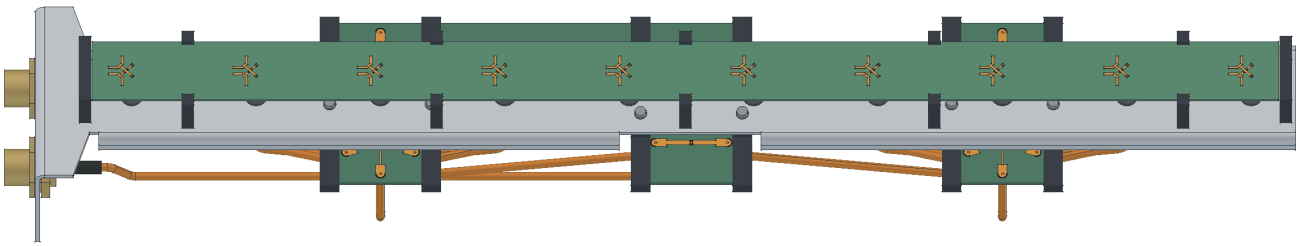
# P1H R06 | Painel de dez elementos

## QUALIFICAÇÃO NUMÉRICA EM 5,17 GHz

PCB contínua de duas polarizações, divisores compactos em duas placas e montagem em refletor de alumínio. Revisão da análise conforme a orientação de 7 de novembro de 2026: antena e distribuidoras resolvidas separadamente no HFSS; cabos representados no circuito somente por fase.



Vista frontal da montagem FreeCAD. A direção longa X da geometria corresponde à vertical da antena instalada.

| Métrica em 5,17 GHz | Resultado | Critério |
|---|---|---|
| Ganho frontal realizado total | 17,36 dBi | ≥ 16 dBi |
| Abertura horizontal a −3 dB | 96,06 ° | 81° a 99° |
| Abertura vertical a −3 dB | 5,62 ° | Feixe mais estreito permitido |
| VSWR ativo A / B | 1,211 / 1,129 | Cada entrada < 1,5 |
| VSWR com outra entrada casada | 1,232 / 1,247 | Cada entrada < 1,5 |

**Condição de referência:** duas entradas de 0,5 W a 0°, 1 W total incidente, normalização em 50 Ω. O ganho inclui descasamento, perdas das PCBs e da bobina; a atenuação das linhas de cabo é zero. Os N são interfaces ideais no circuito.

**Alcance:** o aceite solicitado é no centro da banda. A varredura dos divisores abrange 5,09–5,25 GHz. Um resultado da PCB em 5,17 GHz não qualifica o ganho nem o VSWR do painel nos outros pontos da banda.

Entregas: projetos HFSS, Touchstone, circuito Nexxim, KiCad/Gerbers, montagem FreeCAD, chapa dobrada e planificada e desenhos A3. Repositório: github.com/Gecesars/emb_ant.

# Método e fronteiras da análise

| Bloco | Representação | Incluído |
|---|---|---|
| PCB da antena | HFSS completo, 20 portas | Dez radiadores, acoplamento mútuo, refletor, apoios e fixações frontais. |
| Distribuidora inferior | HFSS completo, 18 portas | Duas divisões 1:2 e duas 1:5 no mesmo substrato. |
| Distribuidora superior | HFSS completo, 12 portas | Duas divisões 1:5 no mesmo substrato. |
| Interligações | Circuito de parâmetros S | Linhas recíprocas, casadas em 50 Ω, fase pelo comprimento elétrico; nenhuma atenuação. |
| Curto em DC | Cupom HFSS de duas portas | Duas espiras de fio de cobre, janela na blindagem e terminais locais. |

A extração de cada distribuidora usa as outras portas terminadas em 50 Ω. No circuito final, essas cargas são substituídas pelas matrizes complexas das demais placas. O cálculo resolve as reflexões múltiplas e o acoplamento entre todas as portas; não soma apenas perdas em dB.

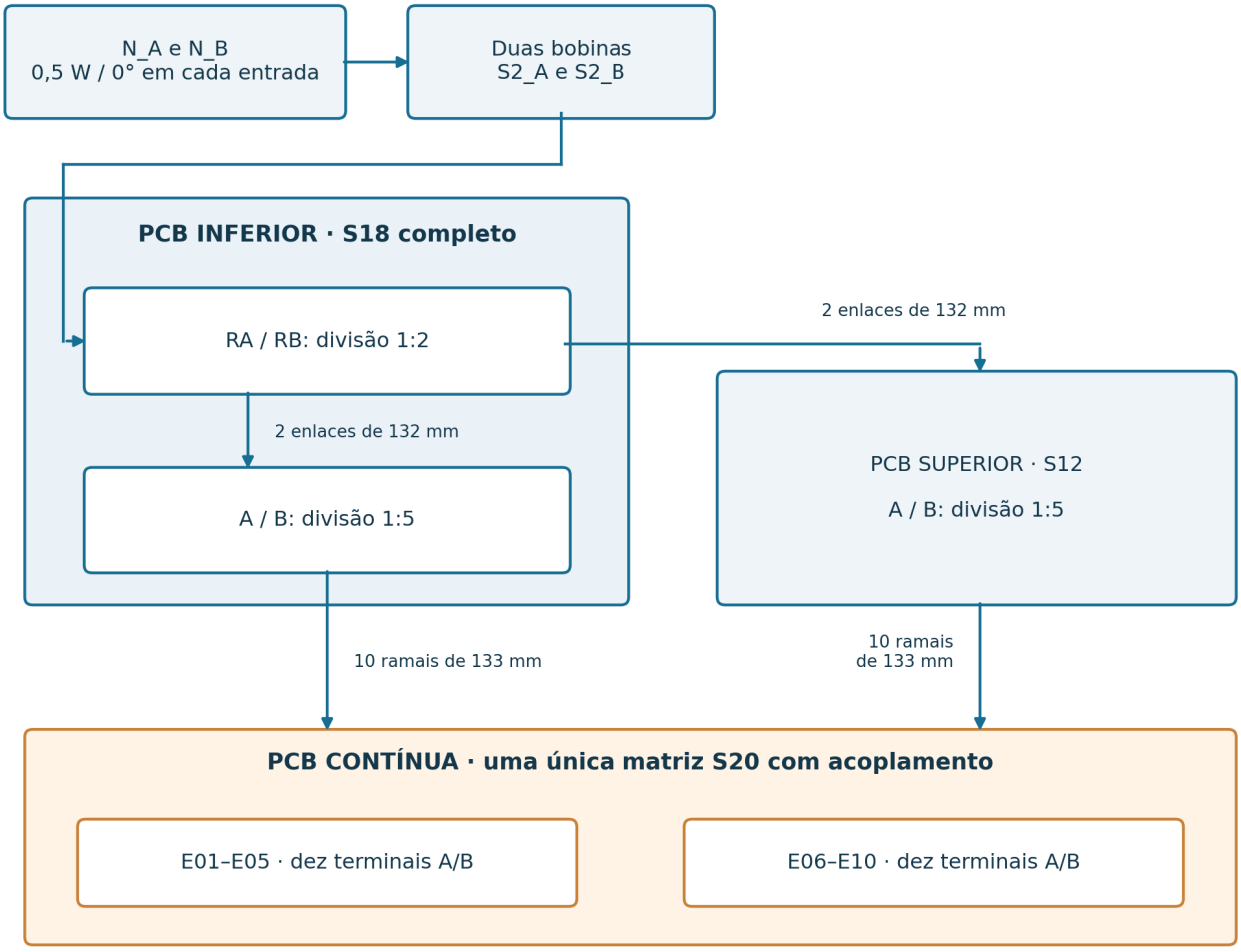
Os vinte campos embutidos da PCB são recombinados coerentemente com as amplitudes e fases calculadas pelo circuito. Cada campo foi exportado com 1 W incidente em uma porta e as demais casadas. A recomposição uniforme é conferida contra o diagrama exportado diretamente pelo HFSS.

| Percurso físico no CAD | Ajuste entre planos HFSS |
|---|---|
| Entrada: 290 mm | Com bobina: 282 mm até o cupom e −4,18 mm de deslocamento da saída até o plano da distribuidora. |
| Quatro enlaces: 132 mm | 131,64 mm de linha ideal; os 0,18 mm de terminal em cada PCB já estão no HFSS. |
| Vinte ramais: 133 mm | 131,82 mm de coaxial ideal + 0,965 mm de trecho em ar até a terminação da PCB. |

Velocidade de fase do coaxial: 1 / (50 × 95,2 pF/m). Comprimentos negativos representam deslocamento matemático de referência, não cabos físicos negativos. A entrada comum mantém a mesma fase entre polarizações.

A análise separada não inclui radiação ou acoplamento direto dos trajetos de cabo com o painel, nem acoplamento eletromagnético entre as distribuidoras e a antena. Essa delimitação segue o método solicitado. A montagem 3D mantém os cabos para fabricação.

# Circuito e distribuição de potência




Setas agrupam os dois caminhos de polarização. Não há união elétrica entre A e B.

Topologia funcional com os comprimentos físicos do chicote. Cada seta reúne caminhos independentes A/B.

As funções 1:2 e 1:5 desenhadas dentro da placa inferior pertencem a uma única matriz S18 obtida da placa completa. A matriz conserva o acoplamento entre essas redes. O mesmo vale para as duas polarizações da distribuidora superior e para os vinte terminais da PCB contínua.

As duas bobinas são blocos S2 separados. Os percursos físicos recebem a correção dos planos de referência indicada na página anterior. Todos os enlaces ideais têm |S21| = 1 e S11 = 0. O modelo de circuito é resolvido no Ansys Circuit/Nexxim e comparado à solução matricial independente.

Na extração HFSS, portas não excitadas estão casadas. No circuito final, as interligações fecham essas portas nas cargas reais das outras matrizes; o VSWR final inclui as reflexões múltiplas. A separação em blocos não descarta o acoplamento já contido em cada matriz.

# PCB contínua | RO4350B de 0,76 mm

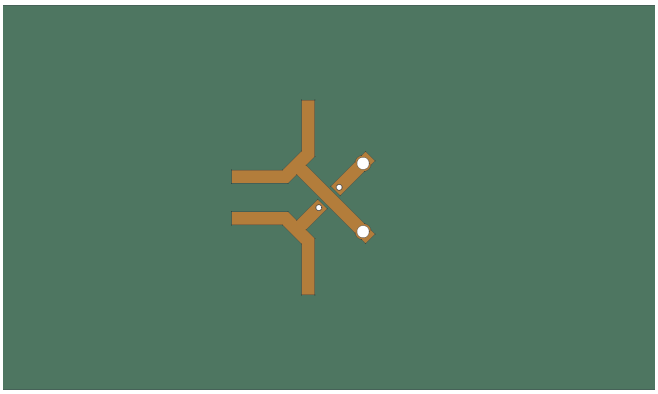
Uma única placa de 501,7125 × 28,3125 mm contém dez elementos, com passo de 52,6 mm. O substrato de 0,76 mm é preservado conforme o modelo aceito pelo usuário e a opção disponível na JLCPCB.



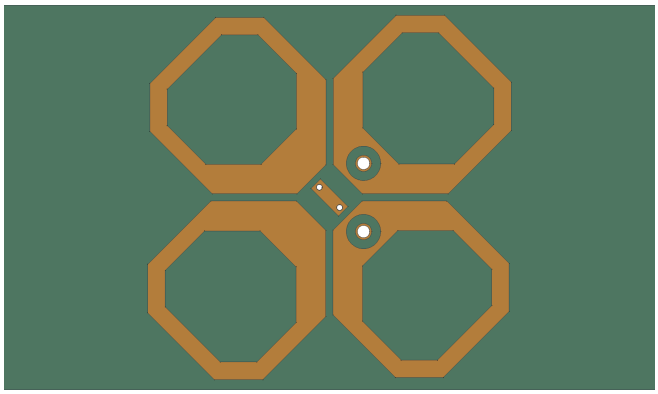
Face superior: redes locais de alimentação A/B. Cores usadas para distinguir materiais, sem indicar acabamento real.



Face inferior: os dez radiadores e cruzamentos de alimentação. Vista espelhada pela observação do verso.



Detalhe de um elemento: face superior.



Detalhe de um elemento: face inferior.

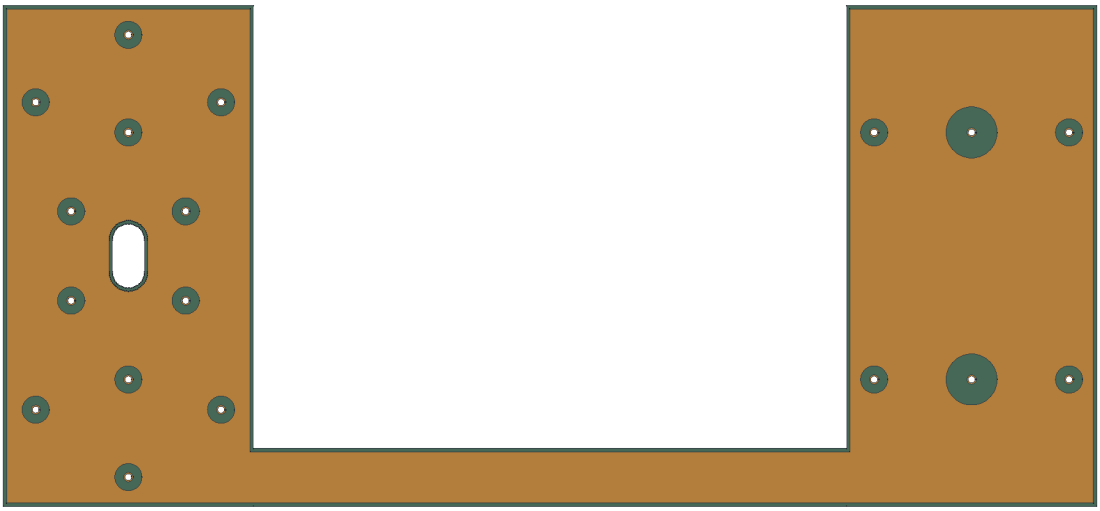
| Parâmetro | Modelo |
|---|---|
| Dielétrico | RO4350B, 0,76 mm, εr de projeto 3,66; tanδ = 0,0037. |
| Metalização | Cobre físico de 35 µm; modelo de rugosidade equivalente de 0,5 µm. |
| Acabamento | ENIG unilateral nas superfícies expostas: Au 0,0254 µm; NiP 4,5 µm nominal. |
| Excitação local | 20 portas de 50 Ω no plano de terminação; pino e solda locais, sem trajeto de cabo. |

A JLCPCB informa Dk de ensaio 3,48 no seletor; o modelo usa Dk de projeto 3,66. Não são substituídos silenciosamente. A espessura de 0,76 mm é do dielétrico: o configurador informa espessura acabada de 0,9 ± 0,1 mm.

# Distribuidora inferior | 18 portas



Face de sinal: dois divisores 1:5 à esquerda e duas primeiras divisões 1:2 à direita. A união de substrato mantém uma só PCB.

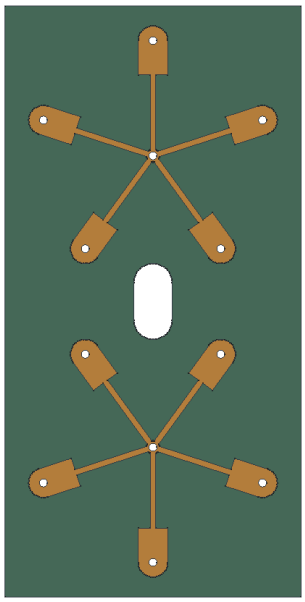


Verso de massa e ilhas isoladas dos terminais de sinal.

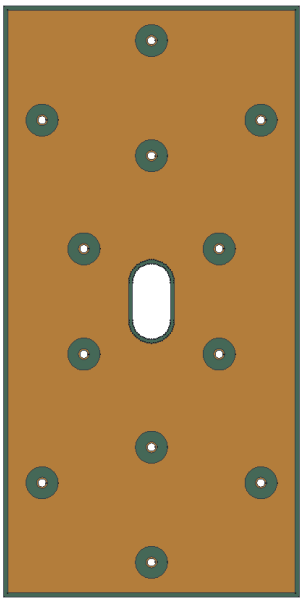
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Contorno | 170,5 × 78 mm; geometria compacta R02 preservada. |
| Material | ZYF300CA-C, PTFE, 1,52 mm, εr = 2,94; tanδ = 0,0016. |
| Portas externas da análise | RA_IN/RA1/RA2, RB_IN/RB1/RB2 e A_IN/A1…A5, B_IN/B1…B5. |
| Conexão funcional | RA/RB dividem cada polarização entre metades inferior e superior. A1…A5 e B1…B5 atendem E01…E05. |

Toda a placa é resolvida de uma vez para preservar o acoplamento entre as redes presentes no mesmo substrato. As ligações físicas entre estágios são fechadas no circuito. Cobre de 35 µm e ENIG seguem as hipóteses declaradas para a revisão.

# Distribuidora superior | 12 portas



Face de sinal: cinco saídas por polarização.

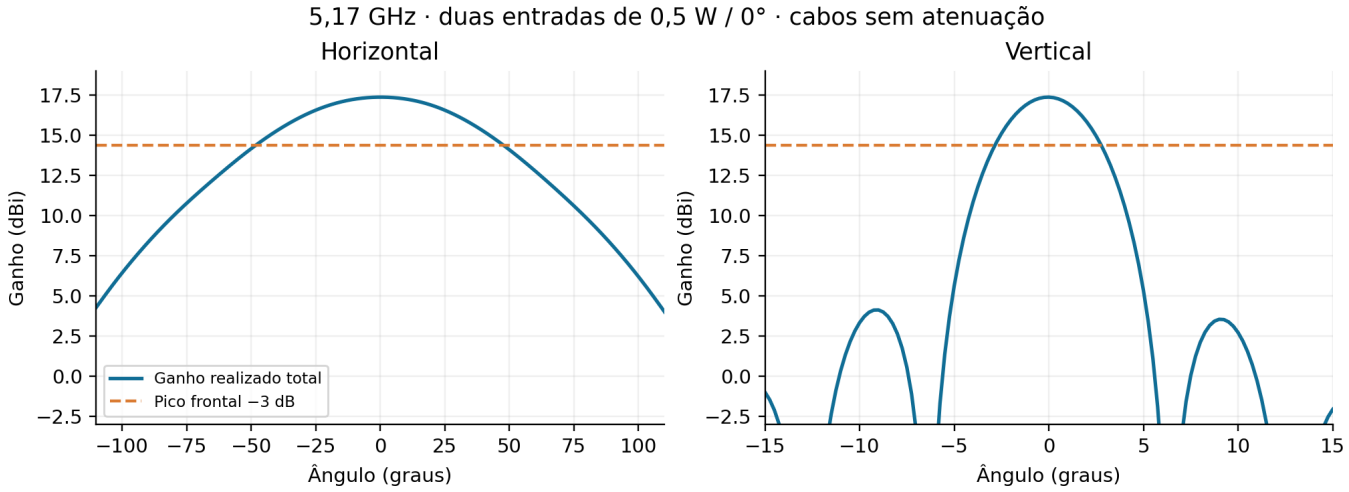


Face de massa e terminais isolados.

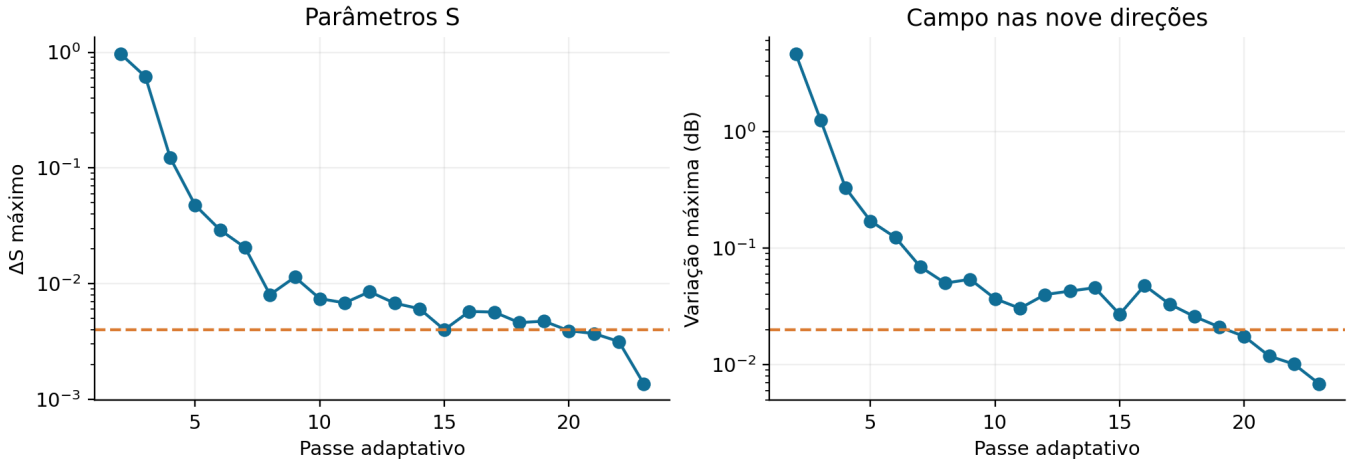
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Contorno | 39 × 78 mm. |
| Material | ZYF300CA-C, PTFE, 1,52 mm, εr = 2,94; tanδ = 0,0016. |
| Portas | A_IN/A1…A5 e B_IN/B1…B5, todas normalizadas em 50 Ω. |
| Conexão funcional | Recebe as saídas RA2/RB2 da placa inferior; distribui aos elementos E06…E10. |

Os terminais de solda e a pequena seção de acesso de 0,18 mm fazem parte do modelo local da PCB. Os percursos do chicote ficam fora do volume eletromagnético. A espessura acabada indicada pela JLCPCB para este dielétrico é 1,65 mm ±10%.

# Resultados e convergência




Cortes H (φ = 90°) e V (φ = 0°), referidos à potência incidente nas duas entradas do circuito.




Histórico adaptativo da PCB: ΔS e maior variação de ganho entre as nove direções do cache.

| Verificação | Evidência |
|---|---|
| Malha final da PCB | 6665585 tetraedros; passe 23 |
| Convergência de S | ΔS ≤ 0,004 em dois passes consecutivos. |
| Convergência de campo | Variação ≤ 0,02 dB em nove direções, em dois passes consecutivos. |
| Circuito independente / Nexxim | Erro máximo em S: 4.650327420923727e-15 |
| Conservação de potência | Potência incidente = refletida + aceita na antena + perdas nos blocos. Linhas ideais dissipam zero. |

As nove direções de auditoria são θ = 0°, ±40°, ±50°, ±60° em φ = 90°, e θ = ±3° em φ = 0°. Encerrar por limite de passes não atende ao critério. A revisão de malha e as hipóteses são registradas com os resultados.

# Conferência local da malha

A primeira malha indicou um reparo de superfície no pequeno fragmento Ant08_Feed_A_Cu1, próximo à solda. O sólido CAD tem volume de 0,00794 mm³ e foi validado geometricamente. O aviso motivou uma verificação adicional, sem alterar a geometria nominal da PCB.

O refinamento local usa desvio superficial de 0,0005 mm / 5° no cobre e nas soldas e comprimento de 0,06 mm nos fragmentos. Convergiu em 11 passes, mas H mudou 0,830°. A continuação com ΔS ≤ 0,004 e campo ≤ 0,02 dB convergiu em 21 passes; H mudou mais 1,569°. Após falta de memória, a retomada configurou refinamento de 5%, mantendo geometria e critérios. O passe 22 cresceu 14,60%; a malha final resolvida do passe 23 cresceu 4,85%. A tabela compara os 21 passes com a verificação final aprovada.

| Comparação em 5,17 GHz | Estrita, 21 passes | Verificação final |
|---|---|---|
| Ganho com rede | 17,3599 dBi | 17,3593 dBi |
| Abertura horizontal | 95,9455 ° | 96,0643 ° |
| Abertura vertical | 5,6165 ° | 5,6158 ° |
| VSWR ativo A | 1,2124 | 1,2115 |
| VSWR ativo B | 1,1305 | 1,1292 |

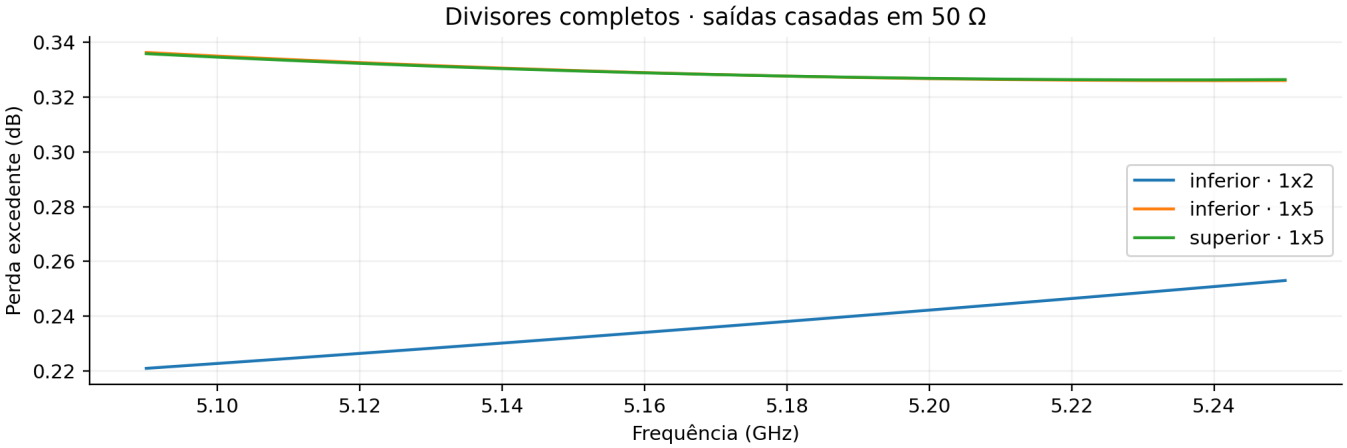
A comparação usa exatamente os mesmos divisores, bobinas e linhas ideais. Assim, a diferença decorre da discretização da PCB. Limites desta conferência: 0,05 dB em ganho, 0,5° na horizontal, 0,1° na vertical e 0,05 em VSWR. A análise final também exige ausência de reparos classificados como Major.

O arquivo g3derr agrega avisos de várias execuções. O Major do corpo 4550 tem TimeStamp de 16:49:21, da malha inicial. O filtro auditável usa o início do refinamento, 18:36:29 de 7/11, e preserva as contagens históricas. A superfície refinada de 18:38:17 tem dois corpos Minor e nenhum Major.

| Controle | Evidência |
|---|---|
| Reparos Major na malha final | 0 |
| Variação de S nos dois passes finais | 0.0031557 / 0.0013626 |
| Variação máxima de campo nos dois passes finais | 0.010089 dB / 0.006865 dB |
| Circuito Nexxim | Matriz de duas portas comparada ao cálculo matricial independente. |
| Recomposição dos campos | Alimentação uniforme recomposta comparada ao diagrama exportado diretamente pelo HFSS, tolerância de 0,005 dB. |

Os arquivos de evidência preservam os dois resultados, a identificação dos avisos de malha e os parâmetros S. Triângulos, tetraedros e campos volumétricos não acompanham o repositório.

# Perdas e casamento da rede




Potência entregue às saídas previstas, com excitação uniforme das duas polarizações e demais portas casadas.

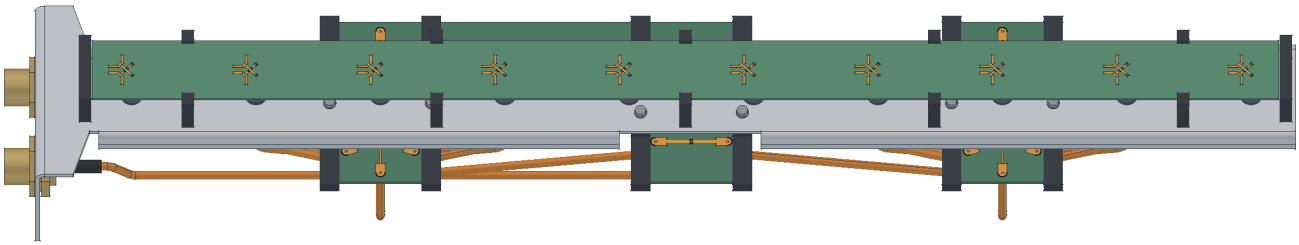
| Grandeza do circuito em 5,17 GHz | Valor |
|---|---|
| Potência incidente | 1 W |
| Potência refletida | 0,006413 W |
| Potência aceita pela antena | 0,951271 W |
| Dispersão de amplitude nas 20 portas | 0,642 dB |
| Dispersão de fase nas 20 portas | 5,024 ° |
| VSWR ativo A / B | 1,211 / 1,129 |
| VSWR com outra entrada casada | 1,232 / 1,247 |

O VSWR ativo usa a reflexão resultante das duas entradas simultâneas, ambas de 0,5 W a 0°. O VSWR convencional é calculado com a outra entrada casada. As duas grandezas são apresentadas para evitar que a interação entre polarizações fique oculta.

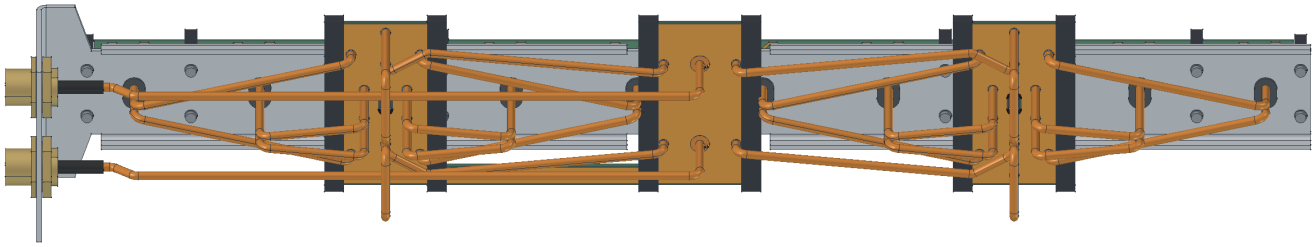
A bobina foi caracterizada em um cupom de 12 mm. A versão principal remove a atenuação de dois acessos iguais usando o cupom reto de controle, preservando a fase. No centro, a correção é de aproximadamente 0,01279 dB. A matriz corrigida é verificada quanto à passividade. O caso bruto, com a pequena perda desses acessos, também é mantido como comparação.

| Bobina no circuito | Ganho frontal | VSWR ativo A / B |
|---|---|---|
| Acessos sem atenuação | 17.359 dBi | 1.211 / 1.129 |
| Cupom bruto | 17.347 dBi | 1.211 / 1.129 |
| Sem bobina | 17.377 dBi | 1.167 / 1.079 |

# Montagem e chicote



Vista frontal: PCB contínua, cinco berços, dois batentes e refletor.



Vista traseira: duas distribuidoras, dois N fêmea na base e 26 segmentos de cabo.

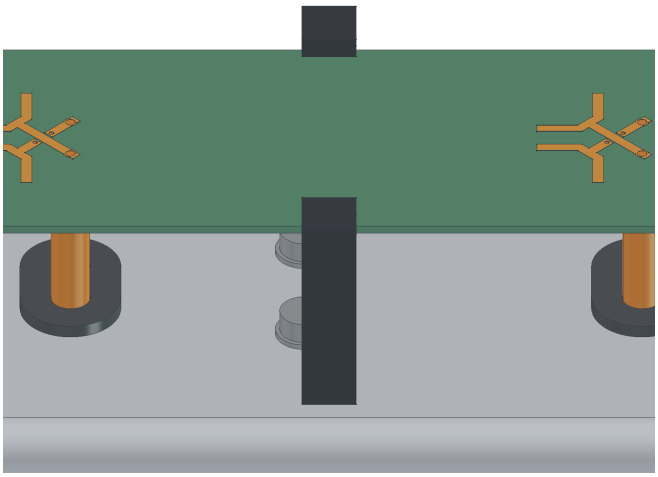
| Grupo | Quantidade | Comprimento ao eixo |
|---|---|---|
| Entrada N → distribuição central | 2 | 290 mm |
| Divisão central → redes 1:5 | 4 | 132 mm |
| Distribuidoras → radiadores | 20 | 133 mm |
| Total de coaxial no CAD | 26 | 3768 mm |
| Percurso por radiador | 10 por polarização | 555 mm |

Os comprimentos da tabela são entre interfaces geométricas e não comprimentos brutos de corte. Compensar as inserções e decapagens da junta soldada na preparação do chicote. Os percursos equivalentes são mantidos iguais para preservar fase.

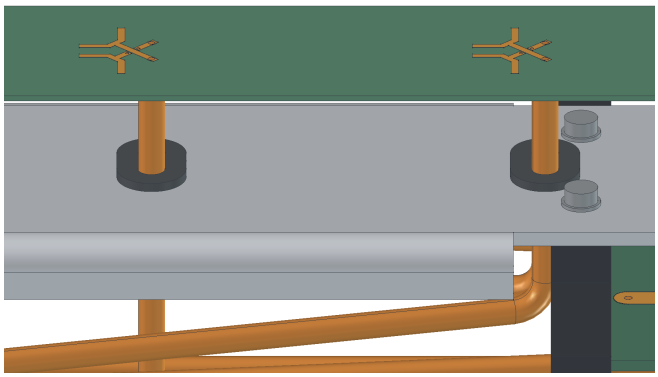
A revisão mecânica registra folga mínima de 0,76108 mm entre capas e ausência de interseções volumétricas dos cabos. O envelope traseiro atinge Z = -51,66358 mm, obtido do CAD sem depender da triangulação de visualização. As curvas usam raio de 4,4 mm ao eixo.

O ajuste dos vinte ramais de 135 para 133 mm preserva a igualdade dos caminhos. Com a primeira malha da PCB, o comprimento anterior produziu VSWR convencional de 1,531 na entrada B. A seleção usa as reflexões múltiplas do circuito; não altera as trilhas, os Gerbers nem a chapa. O aceite deste relatório usa a malha refinada e os comprimentos atualizados.

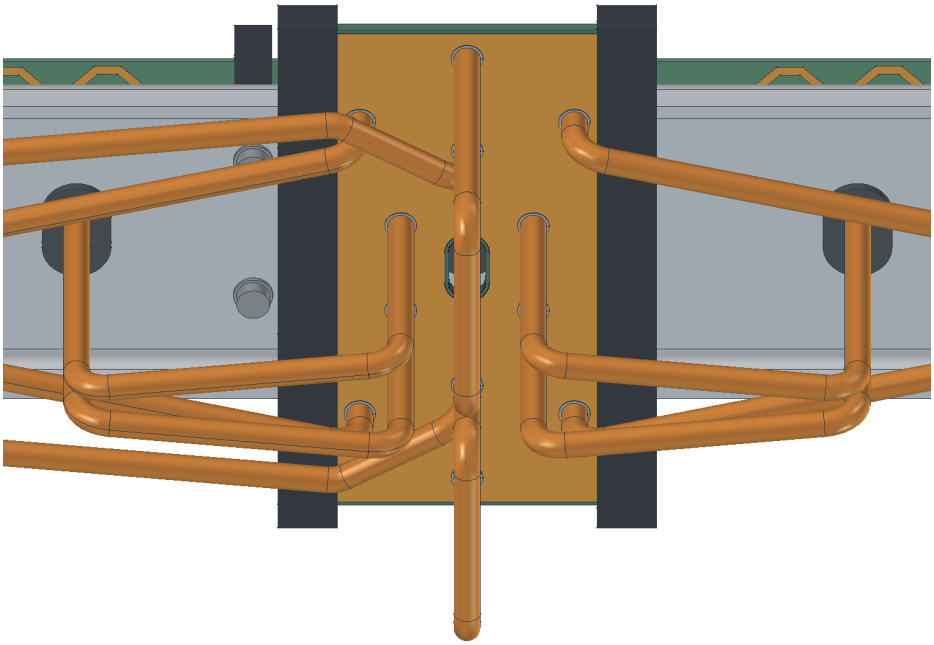
# Apoios, passagem de cabos e fixações



Berço de poliacetal de 5 mm sustentando a PCB.



Passagens pelo refletor com proteção local.

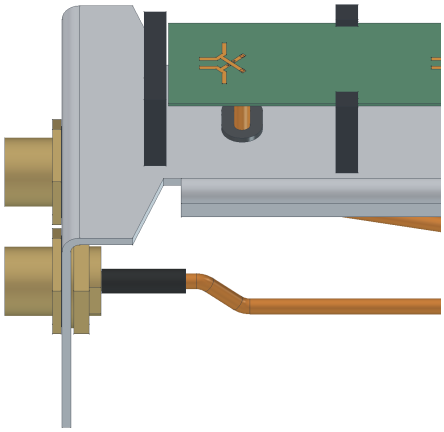


Fixação traseira da distribuidora superior e soldagem dos cabos. O substrato e o plano de massa permanecem afastados do refletor.

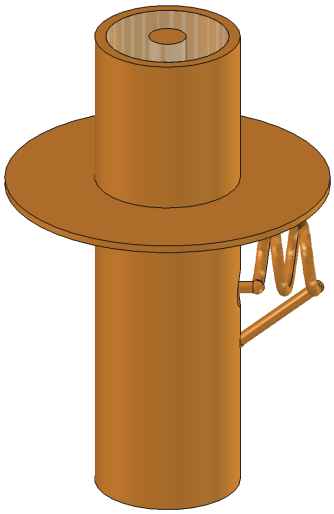
O apoio frontal posiciona a face inferior do dielétrico em Z = 16,61 mm. Cinco berços de 5 mm e dois batentes de extremidade sustentam a coluna contínua. A chapa mantém dez rasgos de passagem dos pares de alimentação.

Preservar os alívios mecânicos, o acesso de soldagem e os isolantes indicados no conjunto. As vistas são do CAD de montagem; dimensões de corte e dobra constam dos arquivos e pranchas específicos.

# Base, conectores e curto em DC



Base dobrada com dois conectores N fêmea e juntas.



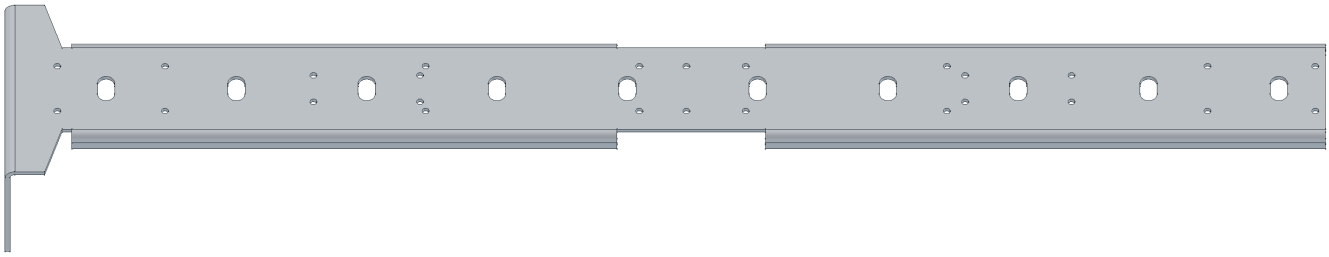
Cupom da bobina de curto: janela radial na capa, fio e ligação à massa.

| Item | Definição |
|---|---|
| Base | Parte inferior do refletor dobrada; 82 × 56 mm no envelope definido. |
| Conectores | Duas entradas N fêmea, uma por polarização; juntas e alívio local no CAD. |
| Bobina | Duas espiras, raio médio 0,90 mm, fio de cobre Ø0,30 mm, passo 0,73 mm. |
| Acesso ao sinal | Janela radial Ø1 mm; preservar o restante da blindagem coaxial. |
| Inspeção de montagem | Conferir continuidade DC pino–carcaça nos dois N e ausência de curto indevido nas trilhas. |

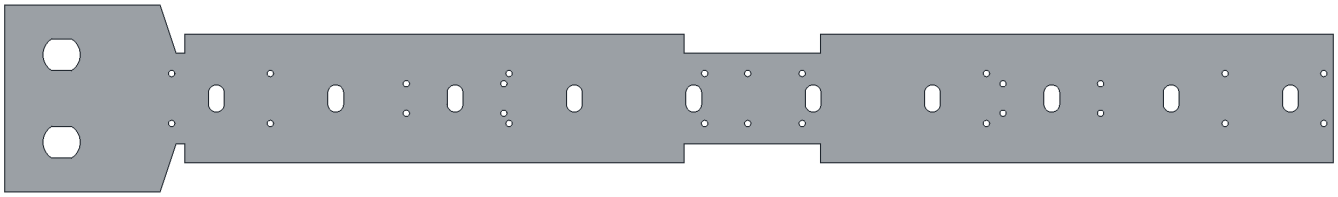
A simulação da bobina usa cobre condutor. O estudo auxiliar de esmalte de 20 µm é uma hipótese de sensibilidade, com efeito calculado inferior a 0,0024 dB na rede anterior; não identifica a composição do fio comercial.

O modelo de conector N obtido no Drive é referência mecânica de um sólido único, sem contato e isolante separados. Não demonstra equivalência RF ao conector de compra. Nesta qualificação, o N é uma interface ideal, sem perda. A vedação desenhada não equivale a ensaio de grau IP.

# Refletor de alumínio de 2 mm



Chapa no formato final, com base de conectores, dobras laterais e passagens.



Planificação para corte: contorno, furos, rasgos e recortes dos conectores.

| Parâmetro | Valor / entrega |
|---|---|
| Material e espessura | Alumínio 5052 nominal, 2 mm. |
| Face plana do refletor | 40 mm. |
| Dobra | Raio interno 2 mm; fator K = 0,4. |
| Contornos DXF | 39: externo + 26 fixações + dez rasgos + dois recortes dos N. |
| Nativos | 01_Refletor_dobrado.FCStd e 02_Refletor_planificado.FCStd. |
| Fabricação | 04_Refletor_CORTE_1a1.dxf, 05_Refletor_marcacao_dobras.dxf e PDF A3 com três pranchas. |

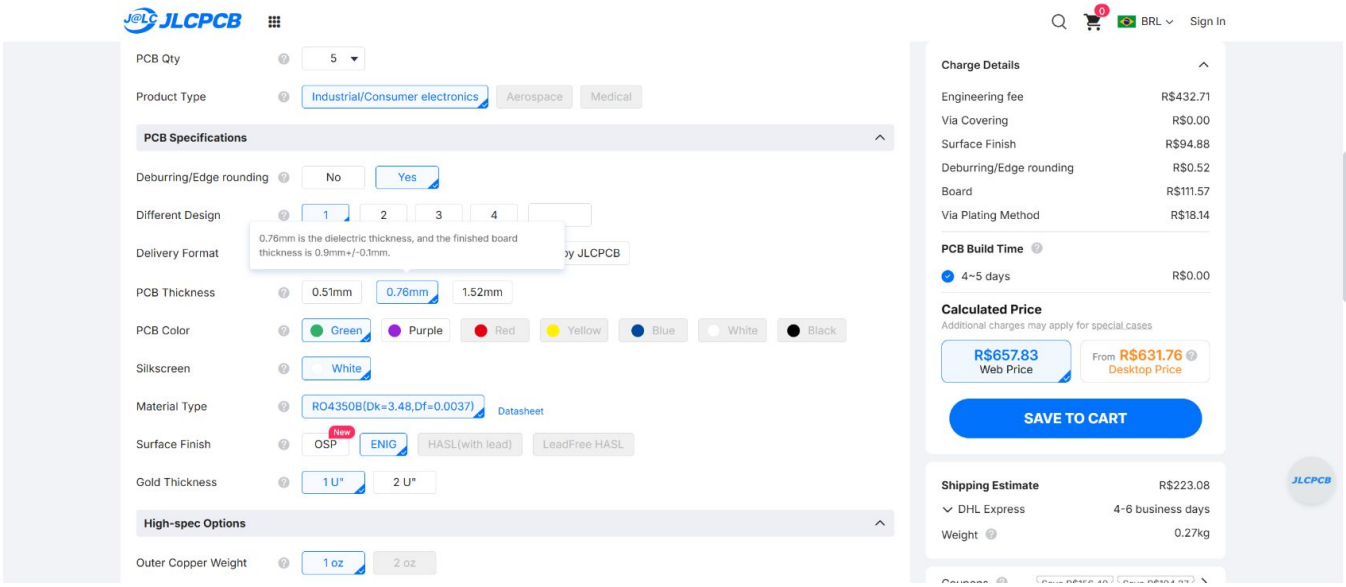
A geometria dobrada foi comparada com o refletor do modelo, com diferença simétrica de volume nula. O fator K e o raio devem acompanhar o ferramental de dobra da oficina. O DXF de corte é em milímetros e escala 1:1.

# Fabricação e cotação JLCPCB

Cotação instantânea atualizada em 7 de novembro de 2026 pela extensão do Chrome. Os três Gerbers foram enviados e suas dimensões reconhecidas. Cada preço corresponde a cinco PCBs nuas; não houve compra.

| Placa / lote de 5 | Material / dielétrico | Web Price |
|---|---|---|
| Contínua de dez elementos | RO4350B / 0,76 mm | R$ 657,83 |
| Distribuidora inferior | ZYF300CA-C / 1,52 mm | R$ 632,75 |
| Distribuidora superior | ZYF300CA-C / 1,52 mm | R$ 538,28 |
| Cinco conjuntos de três PCBs | Total de fabricação | R$ 1.828,86 |

Equivalente a R$ 365,77 em PCBs por conjunto. Duas camadas, cobre externo de 1 oz e ENIG de 1 µin. Fabricação indicada de 4–5 dias; frete exibido por cotação: DHL Express R$ 223,08, com trânsito de 4–6 dias úteis. O frete consolidado e os tributos não estão incluídos no total.




Evidência da coluna contínua: material, espessura e preço. As capturas dos dois divisores acompanham o pacote.

Arquivos de fabricação preservados: Gerber_P1H_Coluna_10.zip, Gerber_R02_Inferior.zip e Gerber_R02_Superior.zip. Seus hashes SHA-256 são registrados com a cotação. As cores dos renders CAD são didáticas; o acabamento contratado é definido pelos Gerbers e pelas opções de fabricação.

DRC repetido no KiCad 10.0.5 em 7/11: zero erros e zero itens desconectados nas três placas. A coluna apresenta 203 avisos de ponte de máscara devido às aberturas amplas sobre os radiadores RF; os divisores não apresentam avisos. Os avisos foram preservados no relatório DRC, sem alterar os Gerbers.

# Rastreabilidade e reprodução

| Conteúdo | Local no repositório / pacote |
|---|---|
| PCBs editáveis | kicad/P1H_Coluna_10, kicad/R02_Inferior e kicad/R02_Superior. |
| Gerbers | fabricacao/gerbers; mesmos pacotes da revisão R02, hashes conferidos. |
| Mecânica | freecad/mecanica_R06: montagem, chapa, planificação, desenhos, listas do chicote e verificações. R05 permanece como histórico. |
| Simulação separada R06 | hfss/antenas e hfss/alimentacao: nativos e fontes correspondentes, sem malhas no Git. |
| Circuito e evidências R06 | resultados/r06: matrizes S, cortes, convergência, comparações e cotação. |
| Reprodução | automacao/r06: CAD separado, setup, extração de campos, circuito, auditoria, gráficos e relatório. |

**Materiais:** RO4350B e ZYF300CA-C seguem os valores nominais declarados. O NiP usa 4,5 µm e 1,5 MS/m como hipótese nominal; ouro de 1 µin. POM e aço têm propriedades nominais, não certificados de lote. A relação entre o modelo e o stackup deve permanecer registrada na fabricação.

**Validação numérica:** convergência de S e campos, passividade/reciprocidade das matrizes, recomposição coerente dos campos, balanço de potência e comparação com Nexxim. Resultados da malha intermediária e tentativas descartadas não são usados para o aceite.

**Validação física ainda distinta:** a qualificação no centro da banda não substitui medição de ganho e diagrama, VSWR do conjunto real, inspeção da bobina nem ensaio de vedação. As perdas reais dos cabos foram excluídas por orientação do usuário.

O cálculo integral anterior com cabos foi encerrado após a mudança de método. Seus resultados incompletos não são empregados como prova de desempenho desta revisão. A documentação anterior permanece como histórico, identificada pela revisão.